

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 X	41 O
2 O	22 O	42 O
3 O	23 X	43 X
4 X	24 O	44 O
5 X	25 O	45 O
6 O	26 O	46 O
7 O	27 X	47 O
8 O	28 O	48 X
9 X	29 O	49 X
10 X	30 X	50 O
11 O	31 O	51 O
12 O	32 X	52 X
13 O	33 X	53 X
14 X	34 O	54 X
15 O	35 O	55 O
16 O	36 O	56 O
17 O	37 O	57 O
18 X	38 X	58 O
19 O	39 X	59 X
20 O	40 X	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1회 (분자 간 힘)

1	O	이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다. 해설 · 이상기체는 분자 자체의 부피가 용기 부피에 비해 무시할 만큼 작다고 보아 크기가 없는 점으로 취급한다. 그래서 $PV = nRT$의 V는 용기 부피 전체가 되며, 분자가 뽕뽕한 고압에서는 이 가정이 맞지 않는다.
2	O	이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다. 해설 · 이상기체는 충돌할 때 외에는 분자 사이에 인력도 반발력도 작용하지 않는다고 가정한다. 따라서 분자는 충돌 사이에 직선 운동을 하고, 아무리 냉각·압축해도 서로 붙지 않아 액화되지 않는다.
3	O	이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다. 해설 · 이상기체 분자끼리 또는 벽과 충돌할 때 운동 에너지의 총합이 줄지 않는 완전 탄성 충돌을 한다고 가정한다. 그래서 온도가 일정하면 평균 운동 에너지가 일정하게 유지되고, 압력도 시간이 지나도 변하지 않는다.
4	X	실제기체는 분자 자체의 크기가 없다. 옳은 문장 · 실제기체는 분자 자체의 크기가 있다. 해설 · 실제기체 분자는 고유한 부피를 가지므로, 분자가 실제로 움직일 수 있는 공간은 용기 부피보다 작은 $V - nb$이다. 분자가 뽕뽕한 고압에서 이 효과가 커져 실제 부피가 이상기체보다 커지고 $Z > 1$이 된다.
5	X	실제기체는 분자간 인력이 없다. 옳은 문장 · 실제기체는 분자간 인력이 있다. 해설 · 실제기체 분자 사이에는 인력이 작용하므로 냉각·압축하면 액화된다. 인력 때문에 벽에 부딪히는 힘이 약해져 측정 압력이 이상기체보다 작고, 반데르발스 식에서 an^2/V^2을 더해 보정한다.
6	O	실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다. 해설 · 압력이 낮으면 분자 사이 거리가 멀어 분자 자체 부피와 인력의 영향이 작아진다. 온도가 높으면 운동 에너지가 인력보다 훨씬 커서 인력의 효과가 상대적으로 작으므로 이상기체에 가까워진다.
7	O	분자량이 작고 무극성일수록 실제기체가 이상기체에 가깝게 행동한다. 해설 · 분자량이 작고 무극성이면 분산력이 약하고 쌍극자 힘이 없어 인력이 작고, 분자도 작아 부피 효과도 작다. 인력 상수 a가 He는 약 0.034, NH_3는 약 $4.2 \text{ L}^2 \cdot \text{atm/mol}^2$로, He가 이상기체에 가장 가깝다.
8	O	압축인자(Z)가 1보다 작으면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다. 해설 · $Z = PV/nRT$는 같은 조건에서 실제 부피 ÷ 이상기체 부피와 같다. 인력이 분자를 끌어당겨 부피(또는 압력)가 이상기체보다 작아지면 $PV < nRT$가 되어 $Z < 1$이므로, $Z < 1$은 인력이 우세하다는 뜻이다.
9	X	압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다. 옳은 문장 · 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 반발력이 인력보다 우세하다. 해설 · $Z > 1$이면 $PV > nRT$, 즉 실제 부피가 이상기체보다 크다는 뜻이다. 이는 분자 자체 부피로 인한 반발력이 우세할 때 나타나며, 인력이 우세하면 부피가 줄어 $Z < 1$이 된다.
10	X	반데르발스 상수 a는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다. 옳은 문장 · 반데르발스 상수 a는 분자간 인력에 대한 보정값이다. 해설 · 반데르발스 식 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$에서 a는 압력 항에 더해지는 인력 보정값이다. 인력 때문에 줄어든 측정 압력을 보정하는 것이며, 분자 자체 크기(부피)에 대한 보정은 V에서 빼는 b이다.
11	O	반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다. 해설 · b는 기체 1몰의 분자 자체가 차지하는 부피에 해당한다. 분자가 실제로 움직일 수 있는 공간은 용기 부피에서 nb를 뺀 $V - nb$이므로, 분자가 클수록 b가 크다.
12	O	반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$이다. 해설 · 인력 때문에 측정 압력은 이상기체보다 작으므로 an^2/V^2을 더해 보정하고, 분자 자체 부피 nb는 용기 부피에서 뺀다. 그래서 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$이며, $a = b = 0$이면 $PV = nRT$가 된다.
13	O	같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다. 해설 · 분자의 평균 운동 에너지는 $(3/2)kT$로 절대 온도에만 의존하므로 평균 속도도 온도만으로 정해진다. 같은 온도에서 압력을 2배로 하면 부피가 1/2이 되어 충돌 횟수는 늘지만 분자의 평균 속도는 변하지 않는다.
14	X	같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 일정하다. 옳은 문장 · 같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 2배가 된다. 해설 · 기체 1몰의 평균 운동 에너지는 $(3/2)RT$로 압력과 무관하게 절대 온도에 비례한다. 300 K에서 약 3.74 kJ/mol이면 600 K에서는 약 7.48 kJ/mol로 2배가 된다.
15	O	분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력이다. 해설 · 분자 사이의 인력을 통틀어 분자 간 힘이라 한다.

16	O	분자 간 힘은 분자 내 원자 사이의 화학 결합보다 일반적으로 약하다. 해설 · 분자 간 힘은 공유 결합보다 훨씬 약하다.
17	O	분산력은 모든 분자와 원자 사이에 작용한다. 해설 · 순간 쌍극자에 의해 모든 입자에 작용한다.
18	X	분산력은 무극성 분자 사이에는 작용하지 않는다. 옳은 문장 · 분산력은 무극성 분자 사이에도 작용한다. 해설 · 분산력은 극성·무극성을 가리지 않고 작용한다.
19	O	분산력은 순간적으로 생긴 쌍극자에 의해 나타난다. 해설 · 순간 쌍극자가 이웃 분자에 유발 쌍극자를 만든다.
20	O	쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다. 해설 · 영구 쌍극자를 가진 극성 분자 사이의 힘.
21	X	쌍극자-쌍극자 힘은 무극성 분자 사이에 작용한다. 옳은 문장 · 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다. 해설 · 무극성 분자는 영구 쌍극자가 없다.
22	O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 해설 · 전기음성도가 큰 F, O, N과 H 사이에서 형성.
23	X	수소 결합은 모든 수소 화합물에서 나타난다. 옳은 문장 · 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소가 있는 화합물에서만 나타난다. 해설 · C-H, S-H 등에서는 수소 결합이 형성되지 않는다.
24	O	수소 결합은 쌍극자-쌍극자 힘 중 특히 강한 경우이다. 해설 · 큰 전기음성도 차이로 특별히 강한 쌍극자 힘.
25	O	분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다. 해설 · 전자 수가 많아 분극이 잘 일어난다.
26	O	분산력은 분자의 분극률이 클수록 커진다. 해설 · 분극률은 전자 구름이 얼마나 쉽게 찌그러지는지를 나타내며, 클수록 순간 쌍극자와 유발 쌍극자가 크게 생겨 분산력이 강해진다. 전자가 많은 할로젠일수록 분극률이 커서 끓는점이 F_2 $-188^{\circ}C$, Cl_2 $-34^{\circ}C$, Br_2 $59^{\circ}C$ 순으로 높다.
27	X	분산력은 분자량이 작을수록 커진다. 옳은 문장 · 분산력은 분자량이 클수록 커진다. 해설 · 분자량이 클수록 전자 수가 많아 분산력이 크다.
28	O	할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다. 해설 · 분자량이 커질수록 분산력이 커져 끓는점이 높아진다.
29	O	비활성 기체의 끓는점은 $He < Ne < Ar < Kr$ 순이다. 해설 · 원자량이 커질수록 분산력이 커진다.
30	X	분자량이 비슷하면 접촉 면적이 작을수록 분산력이 크다. 옳은 문장 · 분자량이 비슷하면 접촉 면적이 클수록 분산력이 크다. 해설 · 분산력은 분자끼리 맞닿는 면적이 넓을수록 순간 쌍극자가 작용하는 부분이 많아 커진다. 분자량 72로 같은 C_5H_{12} 중 사슬형 n-펜테인($36^{\circ}C$)이 공 모양 네오펀테인($9.5^{\circ}C$)보다 끓는점이 높다.

신규 31-60 이상 기체

31	O	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. 해설 · 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.
32	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. 옳은 문장 · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. 해설 · He도 분산력으로 낮은 온도에서 액화된다.
33	X	구형에 가까운 분자가 긴 사슬 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다. 옳은 문장 · 긴 사슬 분자가 구형 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다. 해설 · 구형에 가까운 분자는 서로 한 점 근처에서만 닿아 접촉 면적이 작고, 긴 사슬 분자는 나란히 넓게 닿아 분산력이 크다. 같은 C_5H_{12} (분자량 72)이지만 사슬형 n-펜테인의 끓는점은 $36^{\circ}C$, 구형 네오펜테인은 $9.5^{\circ}C$ 이다.
34	O	분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다. 해설 · 전자가 많을수록 분극이 잘 일어난다.
35	O	물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다. 해설 · O-H 결합으로 분자 간 수소 결합을 한다.
36	O	플루오린화 수소(HF)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. 해설 · F-H 결합으로 수소 결합을 한다.
37	O	암모니아(NH_3)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. 해설 · N-H 결합으로 수소 결합을 한다.
38	X	메테인(CH_4)은 분자 사이에 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C는 전기음성도가 작아 C-H는 수소 결합을 하지 못한다.
39	X	염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · Cl은 수소 결합의 주요 원자(F, O, N)가 아니다.
40	X	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 약하다. 옳은 문장 · 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. 해설 · 수소 결합은 특별히 강한 쌍극자 힘이다.
41	O	물의 끓는점이 같은 족 수소화합물(H_2S 등)보다 높은 것은 수소 결합 때문이다. 해설 · 수소 결합이 추가로 작용해 끓는점이 비정상적으로 높다.
42	O	HF의 끓는점이 HCl보다 높은 것은 수소 결합 때문이다. 해설 · HF는 수소 결합을 해 끓는점이 더 높다.
43	X	수소 결합의 세기는 공유 결합과 비슷한 수준이다. 옳은 문장 · 수소 결합의 세기는 공유 결합보다 훨씬 약하다. 해설 · 수소 결합은 공유 결합 에너지의 수십 분의 일 정도이다.
44	O	얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열로 밀도가 낮아지기 때문이다. 해설 · 얼음에서 물 분자는 각각 4개의 이웃과 사면체 방향으로 수소 결합해 빈 공간이 많은 육각 구조를 이룬다. 녹으면 일부 수소 결합이 끊겨 분자가 빈 공간을 채우므로, 밀도가 얼음 0.92 g/cm^3 보다 물이 약 1.00 g/cm^3 로 크다.
45	O	물의 높은 표면 장력은 수소 결합과 관련이 있다. 해설 · 표면 분자들이 수소 결합으로 강하게 당겨진다.
46	O	14족 수소화합물 끓는점은 $CH_4 < SiH_4 < GeH_4$ 순으로, 수소 결합 없이 분산력만 반영한다. 해설 · 14족 수소 화합물은 정사면체 무극성 분자이고 H가 N·O·F에 결합하지 않아 수소 결합을 하지 않는다. 그래서 분자량 ($16 < 32 < 77$) 순으로 분산력이 커져 끓는점이 $CH_4 -162^{\circ}C < SiH_4 -112^{\circ}C < GeH_4 -88^{\circ}C$ 이다.
47	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. 해설 · 분자를 떼어내는 데 더 많은 에너지가 필요하다.
48	X	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다. 옳은 문장 · 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 해설 · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.

49	X	분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 더 잘 증발한다. 옳은 문장 · 분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 덜 증발한다. 해설 · 강한 인력 때문에 증발이 어렵다.
50	O	분자 간 힘이 강할수록 녹는점이 대체로 높다. 해설 · 고체를 녹이는 데 더 많은 에너지가 필요하다.
51	O	끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다. 해설 · 끓는점은 분자 간 힘의 척도이다.
52	X	분자량이 비슷할 때 무극성 분자가 극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다. 옳은 문장 · 분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다. 해설 · 극성 분자는 쌍극자-쌍극자 힘이 더해져 끓는점이 높다.
53	X	증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 강하다. 옳은 문장 · 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다. 해설 · 분자 간 힘이 약하면 잘 증발해 증기압이 크다.
54	X	분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 작다. 옳은 문장 · 분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 크다. 해설 · 분자끼리 강하게 붙어 흐름에 대한 저항이 크다.
55	O	물은 분자량이 작은데도 끓는점이 매우 높다. 해설 · 수소 결합 때문에 끓는점이 비정상적으로 높다.
56	O	분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다. 해설 · 분산력은 분자량이 클수록(전자가 많을수록) 커져 쌍극자-쌍극자 힘보다 커질 수 있다. 무극성 Br₂(분자량 160)의 끓는점은 59°C로 극성 HCl(36.5)의 -85°C보다 훨씬 높다.
57	O	휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다. 해설 · 약한 인력 때문에 쉽게 증발한다.
58	O	분자 간 힘은 물질이 기체·액체·고체 중 어떤 상태인지에 영향을 준다. 해설 · 인력이 강할수록 응집된 상태로 존재하기 쉽다.
59	X	끓는점은 분자 간 힘과 무관하다. 옳은 문장 · 끓는점은 분자 간 힘과 밀접한 관련이 있다. 해설 · 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
60	O	분산력은 일시적 쌍극자와 유발된 쌍극자 사이의 상호 작용이다. 해설 · 순간 쌍극자가 이웃에 쌍극자를 유발한다.

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.
- 2 이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.
- 3 이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.
- 4 실제기체는 분자 자체의 크기가 있다. [교정]
- 5 실제기체는 분자간 인력이 있다. [교정]
- 6 실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.
- 7 분자량이 작고 무극성일수록 실제기체가 이상기체에 가깝게 행동한다.
- 8 압축인자(Z)가 1보다 작으면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다.
- 9 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 반발력이 인력보다 우세하다. [교정]
- 10 반데르발스 상수 a는 분자간 인력에 대한 보정값이다. [교정]
- 11 반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.
- 12 반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다.
- 13 같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다.
- 14 같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 2배가 된다. [교정]
- 15 분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력이다.
- 16 분자 간 힘은 분자 내 원자 사이의 화학 결합보다 일반적으로 약하다.
- 17 분산력은 모든 분자와 원자 사이에 작용한다.
- 18 분산력은 무극성 분자 사이에도 작용한다. [교정]
- 19 분산력은 순간적으로 생긴 쌍극자에 의해 나타난다.
- 20 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.
- 21 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다. [교정]
- 22 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
- 23 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소가 있는 화합물에서만 나타난다. [교정]
- 24 수소 결합은 쌍극자-쌍극자 힘 중 특히 강한 경우이다.
- 25 분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.
- 26 분산력은 분자의 분극률이 클수록 커진다.
- 27 분산력은 분자량이 클수록 커진다. [교정]
- 28 할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다.
- 29 비활성 기체의 끓는점은 $He < Ne < Ar < Kr$ 순이다.
- 30 분자량이 비슷하면 접촉 면적이 클수록 분산력이 크다. [교정]

이상기체

- 31 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.
- 32 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]
- 33 긴 사슬 분자가 구형 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다. [교정]
- 34 분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다.
- 35 물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다.
- 36 플루오린화 수소(HF)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.

- 37 암모니아(NH_3)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.
- 38 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 39 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 40 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. [교정]
- 41 물의 끓는점이 같은 족 수소화합물(H_2S 등)보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.
- 42 HF 의 끓는점이 HCl 보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.
- 43 수소 결합의 세기는 공유 결합보다 훨씬 약하다. [교정]
- 44 얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열로 밀도가 낮아지기 때문이다.
- 45 물의 높은 표면 장력은 수소 결합과 관련이 있다.
- 46 14족 수소화합물 끓는점은 $\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4$ 순으로, 수소 결합 없이 분산력만 반영한다.
- 47 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
- 48 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. [교정]
- 49 분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 덜 증발한다. [교정]
- 50 분자 간 힘이 강할수록 녹는점이 대체로 높다.
- 51 끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다.
- 52 분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다. [교정]
- 53 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다. [교정]
- 54 분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 크다. [교정]
- 55 물은 분자량이 작은데도 끓는점이 매우 높다.
- 56 분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다.
- 57 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.
- 58 분자 간 힘은 물질이 기체·액체·고체 중 어떤 상태인지에 영향을 준다.
- 59 끓는점은 분자 간 힘과 밀접한 관련이 있다. [교정]
- 60 분산력은 일시적 쌍극자와 유발된 쌍극자 사이의 상호 작용이다.